

1 良序原理

定理 1.1 (良序原理)

任意集合上都有良序关系.

证明.

任取集合 A , 再取 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ 上的选择函数 φ , 即对 A 的任意非空子集 a , 有 $\varphi(a) \in a$.

据此超限递归定义 $\mathbf{On}$ 上的类映射 $\mathbf{P}$:

$$\forall \alpha \in \mathbf{On} : \quad \mathbf{P}(\alpha) = \begin{cases} \varphi(A \setminus \mathbf{P}[\alpha]), & \mathbf{P}[\alpha] \text{ 是 } A \text{ 的真子集,} \\ A, & \mathbf{P}[\alpha] \text{ 不是 } A \text{ 的真子集.} \end{cases}$$

命题 1. 任给序数 α, β , 如果 $\mathbf{P}[\alpha], \mathbf{P}[\beta]$ 都是 A 的真子集并且 $\mathbf{P}(\alpha) = \mathbf{P}(\beta)$, 那么 $\alpha = \beta$.

假设 $\beta < \alpha$, 则 $\mathbf{P}(\alpha) \in A \setminus \mathbf{P}[\alpha]$, $\mathbf{P}(\beta) \in \mathbf{P}[\alpha]$, 矛盾.

同理假设 $\alpha < \beta$ 也矛盾. 所以 $\alpha = \beta$.

命题 2. 存在序数 α 使得 $\mathbf{P}[\alpha]$ 不是 A 的真子集.

假设 $\mathbf{P}[\alpha]$ 都是 A 的真子集, 则 $\mathbf{P}(\alpha)$ 都属于 A , 同时由命题 1 得 $\mathbf{P}$ 是单射, 矛盾.

把满足命题 2 的最小序数记作 μ , 即:

1. $\mathbf{P}[\mu]$ 不是 A 的真子集,
2. 对任意的 $\beta < \mu$, $\mathbf{P}[\beta]$ 是 A 的真子集, 从而 $\mathbf{P}(\beta) \in A$.

命题 3. $\mathbf{P} \upharpoonright_{\mu} : \mu \rightarrow A$ 是双射.

显然 $\mathbf{P} \upharpoonright_{\mu} : \mu \rightarrow A$, 由命题 1 得它是单射. 同时 $\mathbf{P}[\mu]$ 不是 A 的真子集, 所以 $\mathbf{P}[\mu] = A$.

最后, $\mathbf{P} \upharpoonright_{\mu}$ 把严格良序结构 $(\mu, \in)$ 复制到 A 上, 从而 A 上有良序. □